# Questions de cours — Acides, bases et équilibres acido-basiques

Couples, pH, acides forts et faibles, constante d'acidité, prédominance, indicateurs et solutions tampons

16 questions, chacune suivie d'une application · Environ 2 h, en deux fois · Réponses à part

Terminale — Spécialité physique-chimie

## CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Acide et base de Brønsted, couples, espèces amphotères, écrire une réaction acide-base.
- ☐ pH, produit ionique de l'eau, pH d'une solution d'acide fort ou de base forte.
- ☐ Taux d'avancement final, constante d'acidité $K_A$ et $\mathrm{p}K_A$, la relation $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_A + \log \dfrac{[\mathrm{A}^-]}{[\mathrm{AH}]}$.
- ☐ Diagrammes de prédominance et de distribution, cas des acides $\alpha$-aminés.
- ☐ Indicateurs colorés, solutions tampons, constante d'équilibre d'une réaction acide-base.

## CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

| Partie | Thème | Questions | Durée |
|---|---|---|---|
| **A** | Acides et bases de Brønsted | 1 – 3 | 20 min |
| **B** | pH, eau, acides forts et bases fortes | 4 – 6 | 20 min |
| **C** | Acides faibles, $K_A$ et $\mathrm{p}K_A$ | 7 – 9 | 25 min |
| **D** | Prédominance et distribution | 10 – 12 | 20 min |
| **E** | Indicateurs, tampons, réactions acide-base | 13 – 15 | 20 min |
| **F** | Organiser son cours : quel outil choisir ? | 16 | 10 min |

Environ 2 h : à faire en deux fois (A à C, puis D à F). Toutes les valeurs sont données à 25 °C.

## ⇄ PARTIE A — Acides et bases de Brønsted

20 min

Une réaction acide-base est un échange d'ion hydrogène $H^+$.

### Q1 — Acide, base, couple

**Définis un acide et une base au sens de Brønsted. Qu'est-ce qu'un couple acide/base ? Écris sa demi-équation.**

Ma réponse

**Application.** Donne la base conjuguée de l'acide éthanoïque $CH_3COOH$ et l'acide conjugué de l'ammoniac $NH_3$. Écris les deux demi-équations.

Ma solution

### Q2 — Espèces amphotères, couples de l'eau

**Qu'est-ce qu'une espèce amphotère ? Donne les deux couples de l'eau.**

Ma réponse

**Application.** L'ion hydrogénocarbonate $HCO_3^-$ est amphotère. Donne les deux couples auxquels il appartient.

Ma solution

### Q3 — Écrire une réaction acide-base

**Comment écrit-on l'équation d'une réaction acide-base ?**

Ma réponse

**Application.** Écris l'équation de la réaction entre l'acide méthanoïque HCOOH et l'ammoniac $NH_3$.

Ma solution

## PARTIE B — pH, eau, acides forts et bases fortes — 20 min

Le pH mesure la concentration en ions oxonium $H_3O^+$.

### Q4 — Le pH

**Donne la définition du pH et la formule inverse. Comment le mesure-t-on ?**

Ma réponse

**Application.** **a)** pH $= 3{,}2$ : calcule $[H_3O^+]$. **b)** $[H_3O^+] = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L$^{-1}$ : calcule le pH.

Ma solution

### Q5 — L'autoprotolyse de l'eau

**Écris l'autoprotolyse de l'eau et le produit ionique $K_e$. Quand une solution est-elle neutre, acide, basique ?**

Ma réponse

**Application.** Une solution a un pH de 11,0. Calcule $[H_3O^+]$ puis $[HO^-]$. Est-elle acide ou basique ?

Ma solution

### Q6 — Acide fort, base forte

**Qu'est-ce qu'un acide fort ? une base forte ? Comment calcule-t-on le pH d'une solution d'acide fort ou de base forte de concentration $c$ ?**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** Calcule le pH d'une solution d'acide chlorhydrique à $5{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L$^{-1}$, puis d'une solution de soude à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol·L$^{-1}$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

## PARTIE C — Acides faibles, $K_A$ et p$K_A$ — 25 min

Un acide faible ne réagit que partiellement avec l'eau : on atteint un équilibre.

### Q7 — Taux d'avancement final

**Définis le taux d'avancement final $\tau$. Comment s'en sert-on pour reconnaître un acide faible ?**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** Une solution d'acide éthanoïque à $c = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol·L$^{-1}$a un pH de 3,4. Calcule $\tau$. L'acide est-il fort ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

### Q8 — Constante d'acidité et force des acides

**Définis $K_A$ et p$K_A$ d'un couple AH/A$^-$. Comment compare-t-on la force de deux acides ? de deux bases ?**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** p$K_A$(HCOOH/HCOO$^-$) = 3,8 et p$K_A$(CH$_3$COOH/CH$_3$COO$^-$) = 4,8. Quel est l'acide le plus fort ? la base la plus forte ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

## Q9 — La relation $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_A + \log \frac{[A^-]}{[AH]}$

**Démontre la relation entre pH, $\mathrm{p}K_A$ et les concentrations de l'acide et de la base.**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** Dans une solution de pH 5,8 contenant le couple de $\mathrm{p}K_A = 4{,}8$, compare $[\mathrm{A}^-]$ et $[\mathrm{AH}]$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

# PARTIE D — Prédominance et distribution

20 min

Quelle forme du couple domine à un pH donné ?

## Q10 — Diagramme de prédominance

**Comment construit-on le diagramme de prédominance d'un couple ? Comment l'utilise-t-on ?**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** Couple $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$, $\mathrm{p}K_A = 9{,}2$. Quelle forme prédomine dans le sang ($\mathrm{pH} = 7{,}4$) ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

## Q11 — Diagramme de distribution

**Que représente un diagramme de distribution ? Comment y lit-on le $\mathrm{p}K_A$ ?**

Ma réponse

**Application.** Quel est le pourcentage de la forme $A^-$ quand $pH = pK_A + 1$ ?

Ma solution

### Q12 — Le cas des acides $\alpha$-aminés

**Pourquoi un acide $\alpha$-aminé a-t-il deux $pK_A$ ? Quelle forme prédomine entre les deux ?**

Ma réponse

**Application.** Glycine : $pK_{A1} = 2{,}3$ ($-COOH$) et $pK_{A2} = 9{,}6$ ($-NH_3^+$). Quelle forme prédomine à pH 1 ? 7 ? 12 ?

Ma solution

## PARTIE E — Indicateurs, tampons, réactions acide-base — 20 min

Trois applications de la relation entre pH et $pK_A$.

### Q13 — Les indicateurs colorés

**Qu'est-ce qu'un indicateur coloré ? Qu'est-ce que sa zone de virage ?**

Ma réponse

**Application.** Le bleu de bromothymol est jaune en milieu acide et bleu en milieu basique (zone 6,0–7,6). Sa couleur à pH 4 ? à pH 10 ? à pH 7 ?

Ma solution

## Q14 — Les solutions tampons

**Qu'est-ce qu'une solution tampon ? Quelles sont ses propriétés ? Que vaut son pH ?**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** On mélange des quantités égales d'acide éthanoïque et d'ions éthanoate ($pK_A = 4{,}8$). Quel est le pH ? Que se passe-t-il si on ajoute un peu d'acide chlorhydrique ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

## Q15 — Constante d'équilibre d'une réaction acide-base

**Comment calcule-t-on la constante d'équilibre de la réaction entre l'acide $A_1H$ d'un couple et la base $A_2^-$ d'un autre couple ?**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** Calcule la constante d'équilibre de la réaction entre l'acide éthanoïque ($pK_A = 4{,}8$) et l'ammoniac ($pK_A = 9{,}2$).

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

## PARTIE F — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

### Q16 — Pour chaque question d'acide-base

**Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?**

| **On me demande . . .** | **J'utilise . . .** |
|---|---|
| $[H_3O^+]$ à partir du pH, ou l'inverse | |
| $[HO^-]$ | |
| « L'acide est-il fort ou faible ? » | |
| L'espèce qui prédomine à un pH donné | |
| Le rapport $\frac{[A^-]}{[AH]}$ ou un pourcentage | |
| Comparer la force de deux acides | |
| La couleur d'un indicateur | |
| « Le pH varie peu » | |
| « La réaction est-elle quasi totale ? » | |

### Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

| | |
|---|---|
| Je savais sans mon cours | |
| Je savais à moitié | |
| Je ne savais pas | |